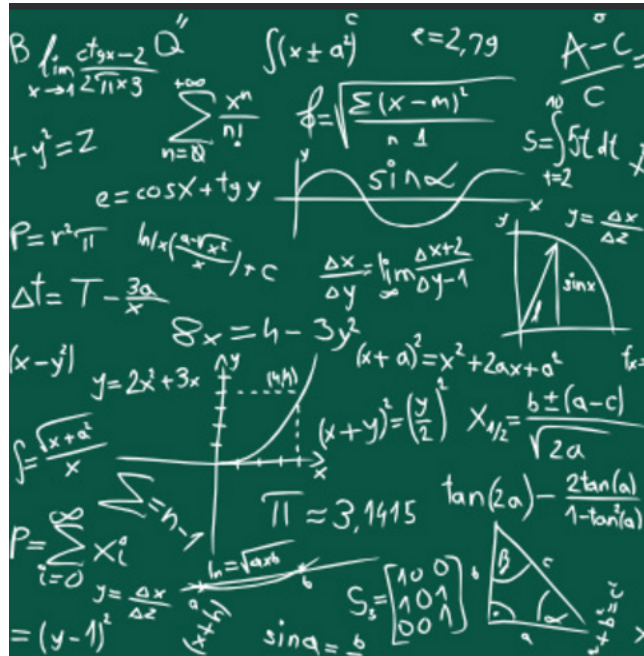


**Last update: June 15, 2024**

## Derivata seconda



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “*Analisi matematica 1*”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

# Contents

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Derivata seconda e funzione derivata seconda</b>     | <b>2</b>  |
| 1.1      | Funzione derivata di ordine $n$ . . . . .               | 2         |
| 1.2      | Significato geometrico della derivata seconda . . . . . | 3         |
| <b>2</b> | <b>Derivata seconda, concavità e convessità</b>         | <b>5</b>  |
| 2.1      | Insiemi convessi . . . . .                              | 6         |
| 2.2      | Funzioni convesse/concave . . . . .                     | 7         |
| <b>3</b> | <b>Convessità e derivate</b>                            | <b>12</b> |
| <b>4</b> | <b>Convessità e rette tangenti</b>                      | <b>13</b> |
| <b>5</b> | <b>Punti di flesso</b>                                  | <b>15</b> |

# 1 Derivata seconda e funzione derivata seconda

- Possiamo ora chiederci se la funzione  $f'(x)$  sia a sua volta derivabile (in un punto o in un intervallo).

## Definizione 1: di derivata seconda

Sia  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in (a, b)$  e  $f' : (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \rightarrow \mathbb{R}$  con  $\delta > 0$ ,  $f$  si dice derivabile due volte in  $x_0$  se esiste finito

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h) - f'(x_0)}{h}$$

tale limite prende il nome di derivata seconda di  $f$  in  $x_0$ .

- Per indicare la funzione derivata seconda si usano le seguenti notazioni:

$$\underbrace{f''(x_0)}_{\text{notazione di Lagrange}} \quad \underbrace{\ddot{f}(x_0)}_{\text{notazione di Newton}} \quad \underbrace{\frac{d^2 f}{dx^2} \Big|_{x=x_0} \text{ e } \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=x_0}}_{\text{notazione di Leibniz}}$$

## Definizione 2: di funzione derivata seconda

Se una funzione derivata  $f'$  è derivabile in ogni punto dell'intervallo  $(a, b)$ , la funzione

$$f'' : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f'' : x \mapsto f''(x)$$

si chiama **funzione derivata seconda** di  $f$ .

- Per indicare la funzione derivata seconda si usano le seguenti notazioni:

$$\underbrace{f''(x)}_{\text{notazione di Lagrange}} \quad \underbrace{\ddot{f}(x)}_{\text{notazione di Newton}} \quad \underbrace{\frac{d^2 f}{dx^2}, \frac{d^2 f(x)}{dx^2} \text{ e } \frac{d^2 y}{dx^2}}_{\text{notazione di Leibniz}}$$

## 1.1 Funzione derivata di ordine $n$

- In modo del tutto analogo si definisce la derivata di ordine  $n$ , o derivata  $n$ -esima, e la funzione derivata  $n$ -esima che sono indicate con i simboli:

$$\underbrace{f^{(n)}(x_0), f^{(n)}(x)}_{\text{notazione di Lagrange}} \quad \underbrace{\frac{d^n f}{dx^n} \Big|_{x=x_0} \text{ e } \frac{d^n y}{dx^n} \Big|_{x=x_0}, \frac{d^n f}{dx^n}, \frac{d^n f(x)}{dx^n} \text{ e } \frac{d^n y}{dx^n}}_{\text{notazione di Leibniz}}$$

## 1.2 Significato geometrico della derivata seconda

Se la derivata prima ha, come significato geometrico quello di pendenza del grafico, la derivata seconda rappresenta la **velocità di variazione di tale pendenza** e pertanto costituisce una misura del **grado di scostamento del grafico dall'andamento rettilineo**.

- Cominciamo considerando la famiglia di funzioni che soddisfano le condizioni:

$$f(0) = f'(0) = 0, \quad f''(0) \geq 0$$

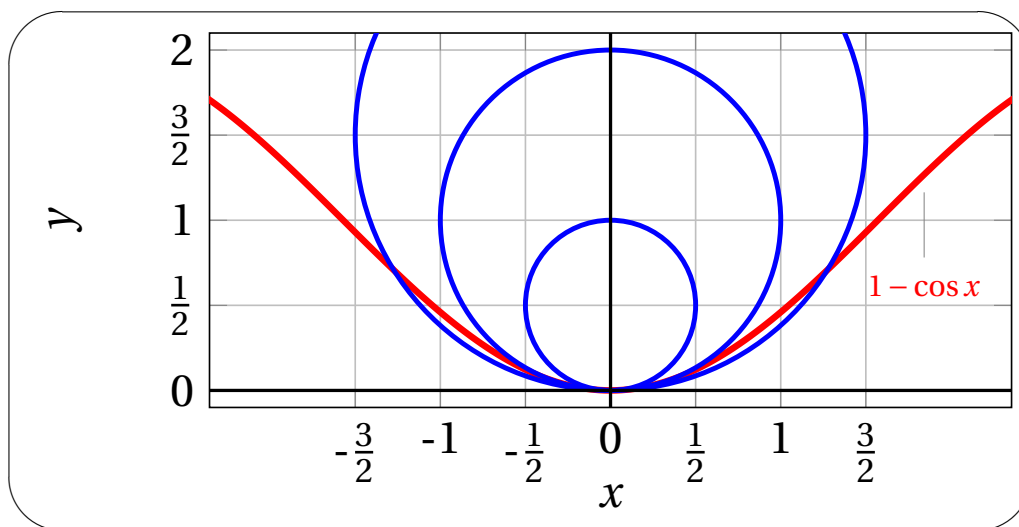
e la famiglia di semicirconferenze con centro sull'asse  $y$  tangente al grafico di  $f$  nell'origine

$$c_r(x) = r - \sqrt{r^2 - x^2}, \quad \text{dove } r > 0 \text{ è il raggio}$$

Per ogni  $r \in \mathbb{R}_+$ , abbiamo:

$$c'_r(0) = c_r(0) = 0 \quad \text{dato che} \quad c'_r(x) = \frac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}}$$

Ad esempio la funzione  $f(x) = 1 - \cos x$  con  $f(0) = f'(0) = 0$  e i cerchi con raggi  $r \in \{0.5, 1, 1.5\}$  sono:



- Tra queste semicirconferenze vogliamo selezionare quella che, non soltanto, ha la stessa tangente in  $x = 0$  ma anche la stessa velocità di variazione della pendenza in  $x = 0$ . Ovvero vogliamo scegliere  $r$  in modo che:

$$c''_r(0) = f''(0) \tag{1}$$

Abbiamo:

$$c'_r(x) = \frac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}} \quad \text{e} \quad c''_r(x) = \frac{r^2}{(r^2 - x^2)^{3/2}}$$

quindi se vogliamo che sia soddisfatta la (1) occorre scegliere  $r$  in modo che:

$$\underbrace{\frac{1}{r}}_{=c''_r(0)} = f''(0) \quad (2)$$

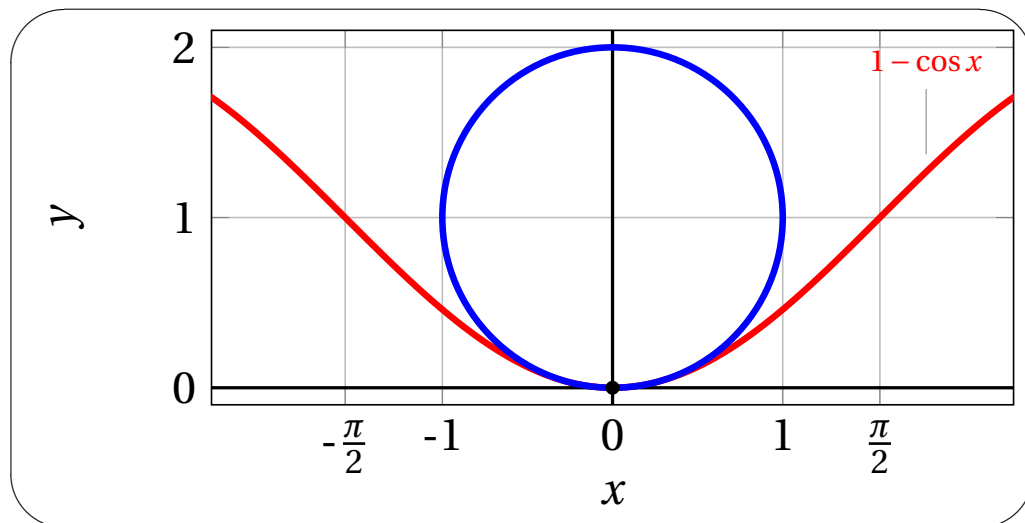
La (2) esprime il significato geometrico della derivata seconda in  $x = 0$  per la famiglia di funzioni che soddisfano le condizioni  $f(0) = f'(0) = 0$ ,  $f''(0) \geq 0$ . Ovvero  $f''(0)$  rappresenta il reciproco del raggio della semicirconferenza che meglio approssima  $f$  in  $x = 0$ .

- Riprendiamo la funzione  $f(x) = 1 - \cos x$ , abbiamo

$$f'(x) = \sin x \quad \text{e} \quad f''(x) = \cos x$$

quindi

$$f''(0) = 1 \quad \text{e} \quad \frac{1}{r} = 1 \quad \text{quindi} \quad r = 1$$



Ripetendo un'analoga costruzione in un punto generico  $(x, f(x))$  del grafico di  $f$  (senza supporre a priori  $f(x) = f'(x) = 0$ ) si trova che il **cerchio che meglio approssima il grafico della funzione nel punto ha raggio  $r(x)$**  dato da:

$$\frac{1}{r(x)} = \frac{|f''(x)|}{\left(1 + (f'(x))^2\right)^{3/2}} \quad (3)$$

Il valore  $\frac{1}{r(x)}$  prende il nome di **curvatura** (del grafico) di  $f$  in  $x = 0$  e il valore  $r(x)$  è il **raggio di curvatura**.

### Esempio 1: raggio di curvatura e curvatura

Consideriamo la parabola (parametrica):

$$f(x) = a x^2 \text{ con } a \in \mathbb{R} \text{ abbiamo } f'(x) = 2 a x \quad \text{e} \quad f''(x) = 2 a$$

e la seguente curvatura:

$$\frac{1}{r(x)} = \frac{2|a|}{(1 + 4 a^2 x^2)^{3/2}}$$

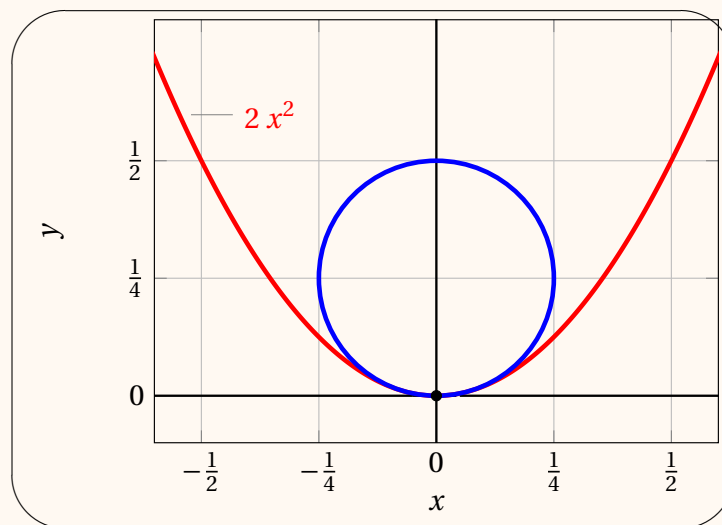
Si noti che la curvatura è massima per  $x = 0$  cioè nel vertice.

Consideriamo ora la parabola

$$y = 2 x^2$$

e ci calcoliamo il raggio del cerchio  $r(x)$  che meglio approssima il grafico nel punto di ascissa  $x = 0$  e  $x = \frac{1}{2}$ . Abbiamo:

$$\frac{1}{r(0)} = \frac{2|2|}{(1 + 4 \cdot 2^2 \cdot 0^2)^{3/2}} = 4 \quad \text{quindi} \quad r(0) = \frac{1}{4}$$



$$\frac{1}{r\left(\frac{1}{2}\right)} = \frac{2|2|}{\left(1 + 4 \cdot 2^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2\right)^{3/2}} = \frac{4}{5^{3/2}} \approx 0.3577 \quad \text{quindi} \quad r\left(\frac{1}{2}\right) \approx 2.7950$$

## 2 Derivata seconda, concavità e convessità

- Vedremo ora come rendere più preciso, qualitativamente e quantitativamente, questa idea di curvatura del grafico attraverso il concetto di **convessità**.

## 2.1 Insiemi convessi

### Definizione 3: di insieme convesso

Un insieme  $F \subseteq \mathbb{R}^2$  (porzione dello spazio euclideo) è **convesso** se per ogni coppia di punti  $P_a, P_b \in F$  il segmento che congiunge  $P_a$  a  $P_b$  (chiamato **corda**) è interamente contenuto in  $F$ .

Dati due punti  $P_a$  e  $P_b$  e un valore  $\lambda$  compreso tra 0 e 1, i.e.,  $0 \leq \lambda \leq 1$ , il punto:

$$P_c = \lambda P_a + (1 - \lambda) P_b$$

si chiama **combinazione (lineare) convessa** dei punti  $P_a$  e  $P_b$ . I punti  $P_c$  al variare di  $\lambda$  si muovono sul segmento che congiunge  $P_a$  a  $P_b$ .

### Definizione 4: di insieme convesso – definizione equivalente

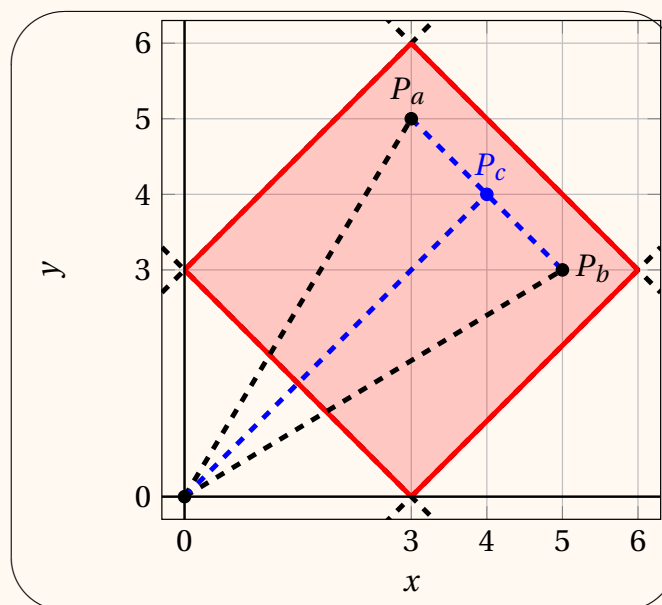
Un insieme  $F \subseteq \mathbb{R}^2$  è **convesso** se:

$$\forall P_a, P_b \in F, \quad 0 \leq \lambda \leq 1, \quad P_c = \lambda P_a + (1 - \lambda) P_b \in F$$

### Esempio 2: insieme convesso

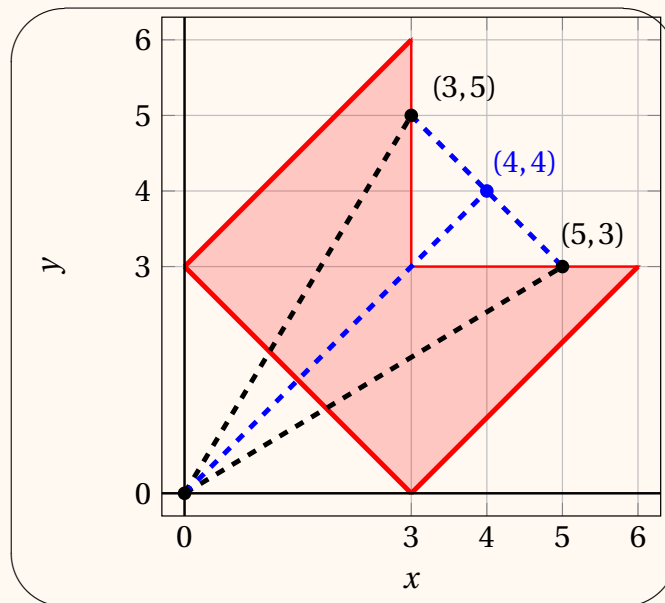
Consideriamo ad esempio il seguente insieme convesso dato dall'intersezione di 4 semi-piani:

$$F = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \begin{array}{ll} x + y \geq 3, & x + y \leq 9, \\ -x + y \leq 3, & -x + y \geq -3 \end{array} \right\}$$



### Esempio 3: insieme non convesso

Consideriamo ora il seguente insieme:



L'insieme non è convesso in quanto ad esempio la dalla combinazione convessa dei punti (5,3) e (3,5) con  $\lambda = \frac{1}{2}$ , ovvero il punto:

$$\left( \frac{1}{2} \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 3, \frac{1}{2} \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 5 \right) = (4, 4)$$

non appartiene all'insieme.

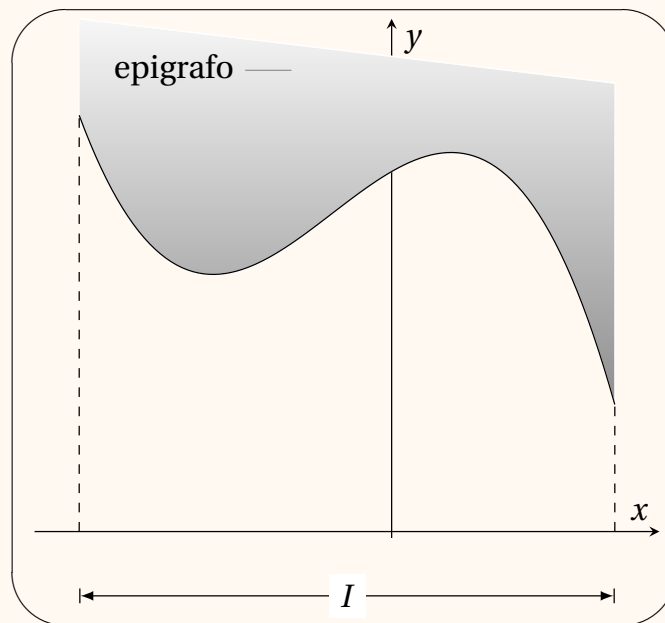
## 2.2 Funzioni convesse/concave

### Definizione 5: di epigrafo (o sopragrafico)

Consideriamo una funzione  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ . Si chiama **epigrafo** (o sopragrafico) di  $f$  l'insieme:

$$\text{epi } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in I \text{ e } y \geq f(x)\}$$

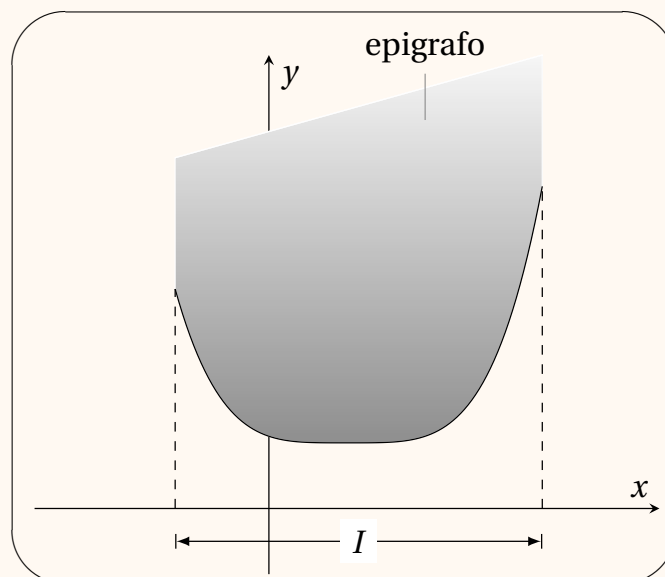
#### Esempio 4: epigrafo



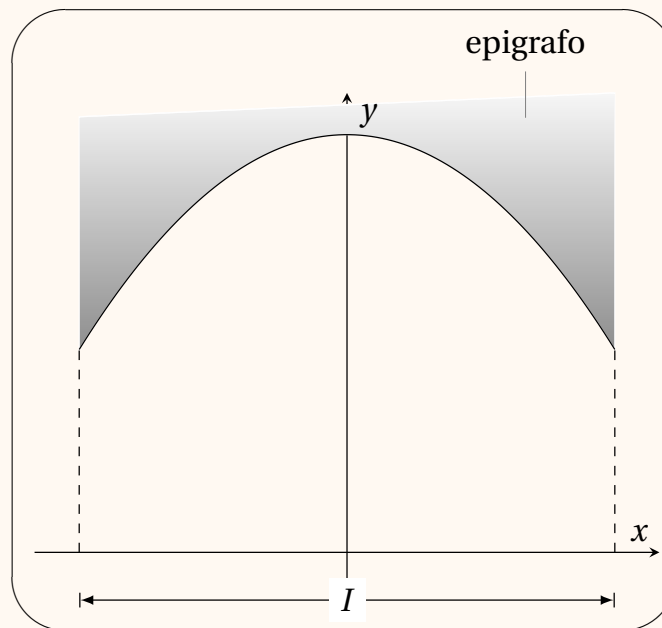
#### Definizione 6: di funzione convessa (concava)

Una funzione  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  è **convessa** in  $I$  se il suo epigrafo è un insieme convesso. Una funzione è **concava** in  $I$  se  $-f$  è convessa in  $I$ .

#### Esempio 5: funzione convessa



### Esempio 6: funzione concava

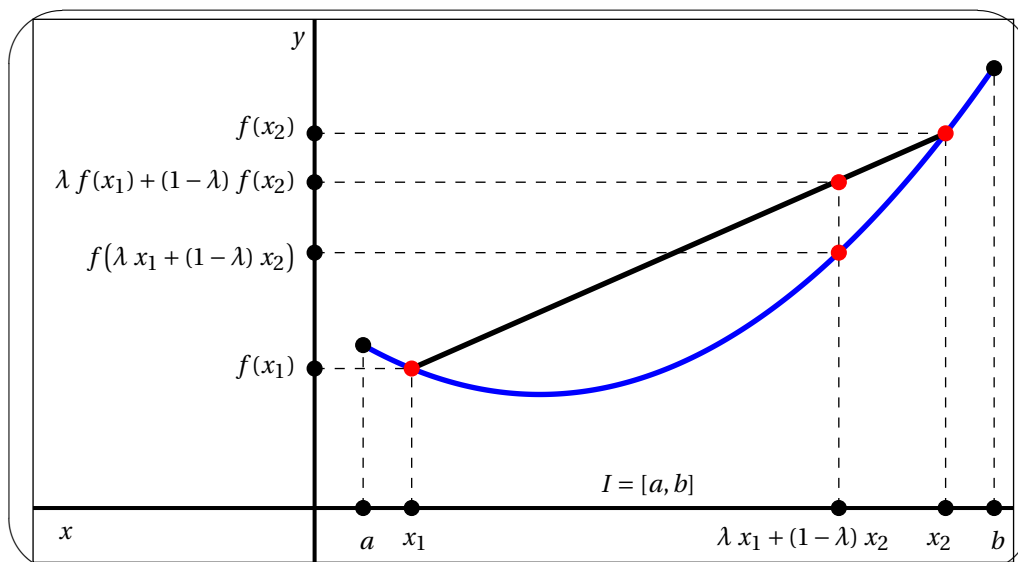


### Definizione 7: di funzione convessa (concava) – definizione equivalente

Una funzione  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  è **convessa** (**concava**) in  $I$  se per ogni coppia di punti  $x_1, x_2 \in I$  il segmento (“corda”) di estremi  $(x_1, f(x_1))$ ,  $(x_2, f(x_2))$  non ha punti sotto (sopra) il grafico di  $f$ .

La definizione di funzione convessa si traduce nella disuguaglianza analitica:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in I, 0 \leq \lambda \leq 1$$



- Se nella precedente disuguaglianza vale sempre il  $<$  (con  $\lambda \neq 0, 1$ ) la funzione si dice **strettamente convessa**. Per le funzioni concave (o strettamente concave) varrà una analoga disuguaglianza col verso  $\geq$  (o  $>$ ).
- Si osservi che al variare di  $0 \leq \lambda \leq 1$ : il punto  $\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2$  percorre il segmento  $[x_1, x_2]$  sull'asse  $x$ ; il punto  $\lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2)$  percorre il segmento  $[f(x_1), f(x_2)]$  sull'asse  $y$ ; il punto:

$$\left( \lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2, f(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2) \right)$$

percorre il grafico della funzione; il punto:

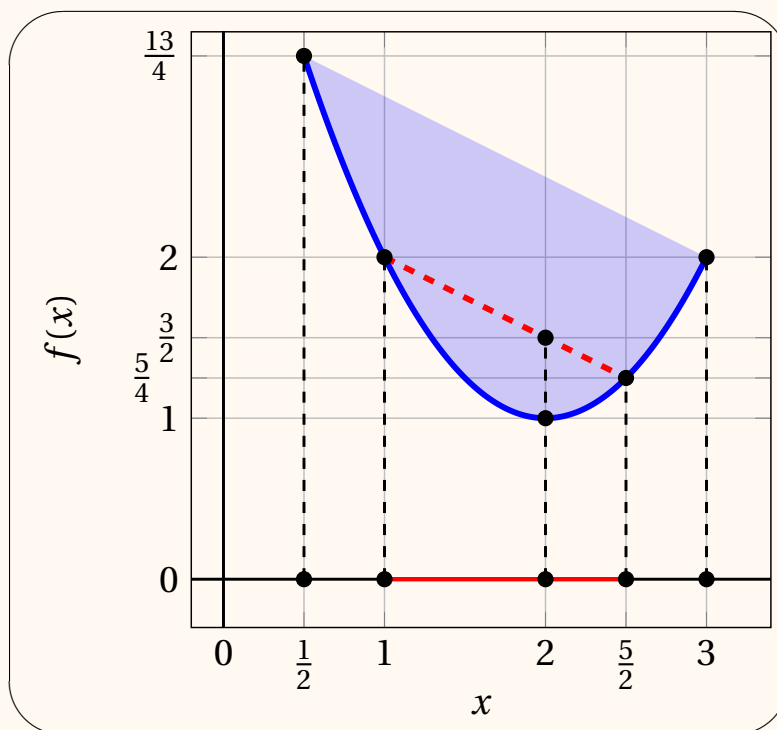
$$\left( \lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2, \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2) \right)$$

percorre il segmento di estremi  $(x_1, f(x_1))$  e  $(x_2, f(x_2))$ .

#### Esempio 7: grafico di funzione convessa

Consideriamo la funzione convessa  $f(x) = (x - 2)^2 + 1$  di dominio  $[\frac{1}{2}, 3]$  e prendiamo ad esempio l'intervallo  $x_1 = 1$  e  $x_2 = \frac{5}{2}$  e  $\lambda = \frac{1}{3}$ . Abbiamo la seguente combinazione (lineare) convessa:

$$\left( \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{2}, \frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4} \right) = \left( 2, \frac{3}{2} \right)$$



- Si noti che la definizione di funzione convessa non richiede a priori che la funzione sia continua o derivabile in un intervallo.

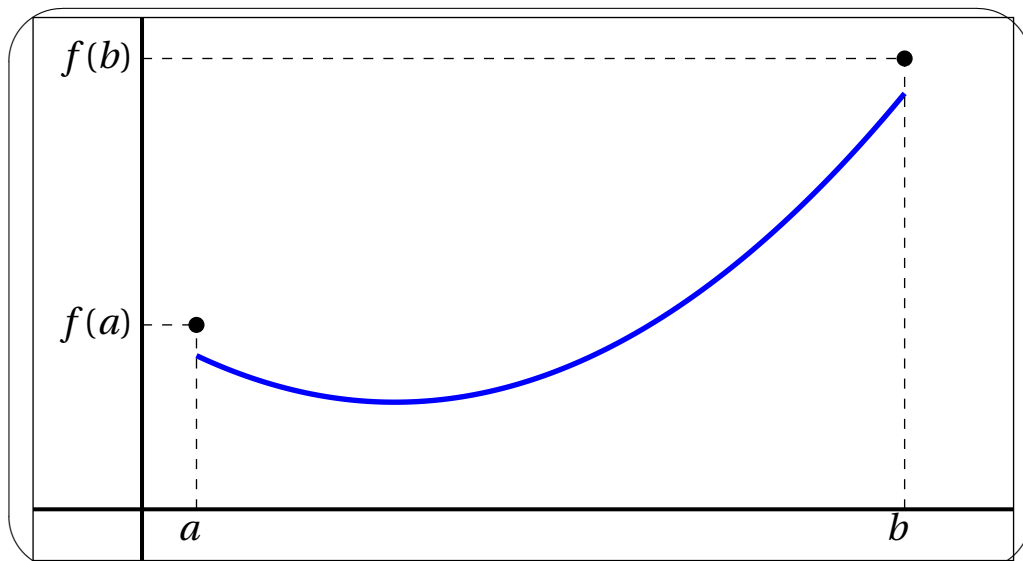
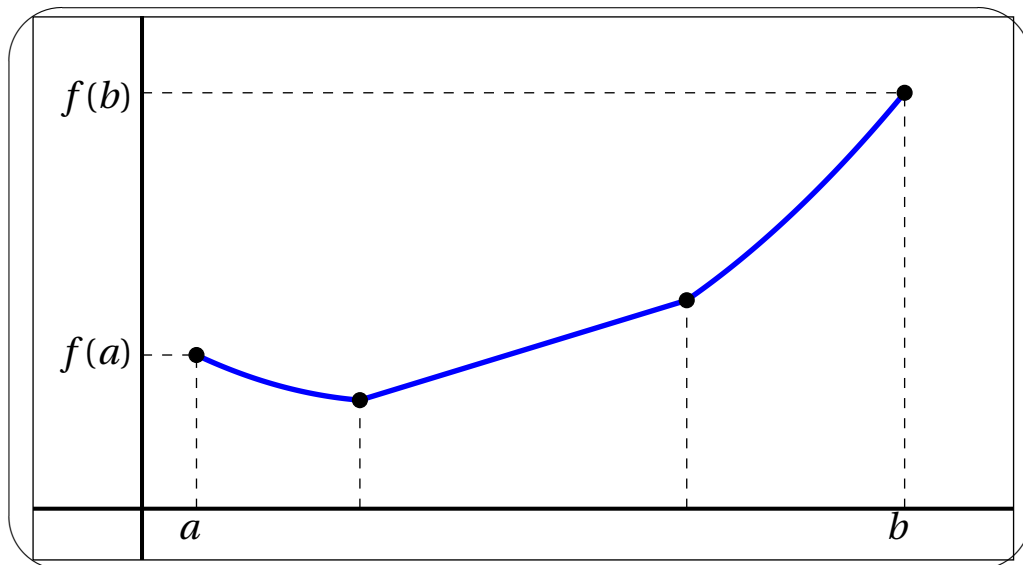
### Teorema 1

Una funzione convessa (o concava) su un intervallo  $I$  è continua in  $I$  salvo al più negli estremi dell'intervallo. Inoltre possiede derivata destra e sinistra in ogni punto interno dell'intervallo.

*Proof.* Omessa

□

- I punti angolosi all'interno dell'intervallo e punti di discontinuità agli estremi dell'intervallo sono i soli comportamenti irregolari permessi ad una funzione convessa o concava, come mostrato dai seguenti esempi:



### 3 Convessità e derivate

- Se sappiamo a priori che la funzione è derivabile una volta o due volte nell'intervallo considerato, allora la convessità è legata alla derivata prima e seconda della funzione.

#### Teorema 2

Sia  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ .

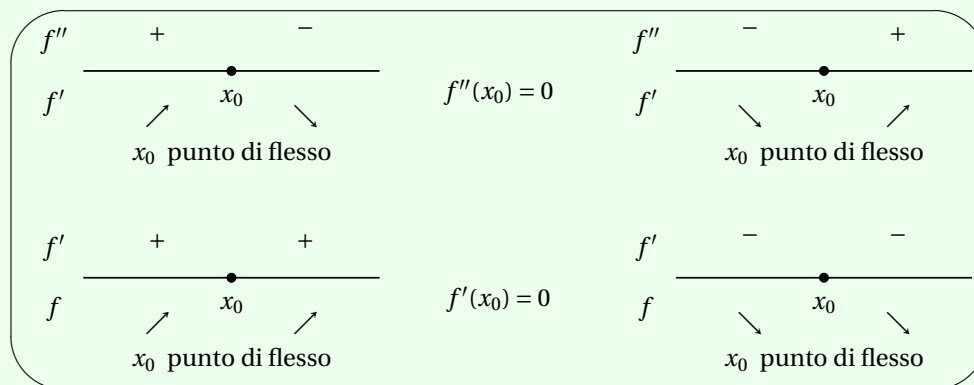
- Se  $f$  è derivabile in  $(a, b)$ , allora  $f$  è convessa (concava) in  $(a, b)$  se e solo se  $f'$  è crescente (decrescente) in  $(a, b)$ .
- Se  $f$  è derivabile due volte in  $(a, b)$ , allora  $f$  è convessa (concava) in  $(a, b)$  se e solo se:

$$f''(x) \geq 0 \ (\leq 0), \quad \forall x \in (a, b)$$

- Il teorema si modifica in maniera ovvia per le funzioni strettamente convesse o concave.

*Proof.* Non dimostriamo il punto (a). il punto (b) segue da (a) per il test di monotonia applicato ad  $f'$ . □

Come conseguenza di questo teorema, lo studio del segno della derivata seconda ci permette di decidere della convessità o concavità di una funzione (**controllare**).



#### Esempio 8: convessità delle funzioni esponenziali

Le funzioni esponenziali

$$f(x) = a^x$$

sono convesse in  $\mathbb{R}$ , per qualunque base  $a > 0, a \neq 1$  dato che:

$$f'(x) = a^x \log a; \quad f''(x) = a^x \log^2 a > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall a > 0, a \neq 1$$

### Esempio 9: convessità/concavità delle funzioni logaritmiche

Le funzioni logaritmiche

$$f(x) = \log_a x$$

sono concave in  $(0, +\infty)$  se  $a > 1$  e convesse in  $(0, +\infty)$  se  $0 < a < 1$ , dato che:

$$f'(x) = \frac{1}{x \log a}; \quad f''(x) = -\frac{1}{x^2 \log a} \quad \begin{cases} < 0, \forall x > 0, & \text{se } a > 1 \\ > 0, \forall x > 0, & \text{se } 0 < a < 1 \end{cases}$$

### Esempio 10: convessità/concavità delle funzioni potenza

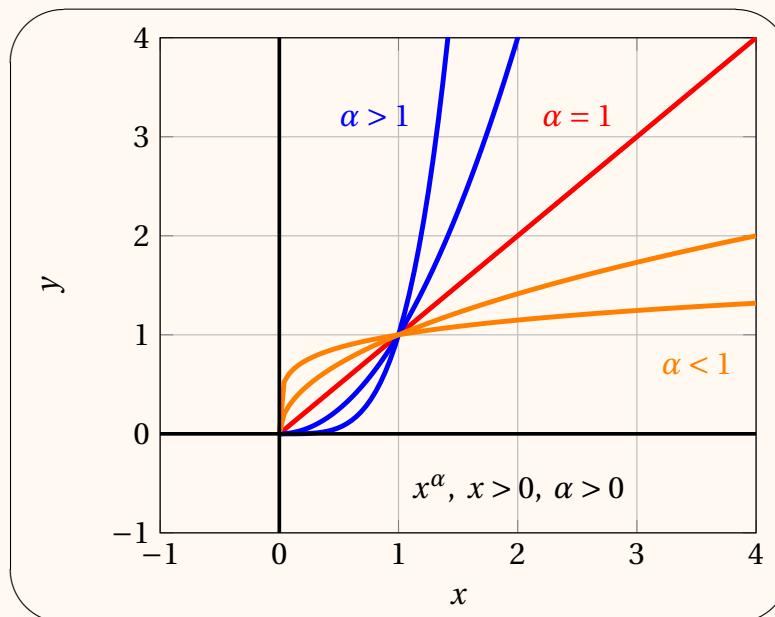
Le funzioni potenza a esponente reale  $\alpha$ :

$$f(x) = x^\alpha$$

sono convesse in  $(0, +\infty)$  se  $\alpha > 1$  oppure  $\alpha < 0$  e concave in  $(0, +\infty)$  se  $0 < \alpha < 1$ , dato che:

$$f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}; \quad f''(x) = \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}$$

che ha, per ogni  $x > 0$ , il segno di  $\alpha(\alpha-1)$ .



## 4 Convessità e rette tangenti

- Un'utile caratterizzazione geometrica della convessità coinvolge le rette tangenti al grafico della funzione

### Teorema 3

Una funzione  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ , derivabile in  $(a, b)$ , è convessa (concava) in  $(a, b)$  se e solo se comunque si scelga un punto  $x_0 \in (a, b)$  si ha che il grafico di  $f$  si mantiene in tutto  $(a, b)$  sopra (sotto) il grafico della sua retta tangente in  $(x_0, f(x_0))$ .

*Proof.* Omessa

□

### Esempio 11: rette tangenti e grafici di funzioni convesse

Consideriamo la funzione:

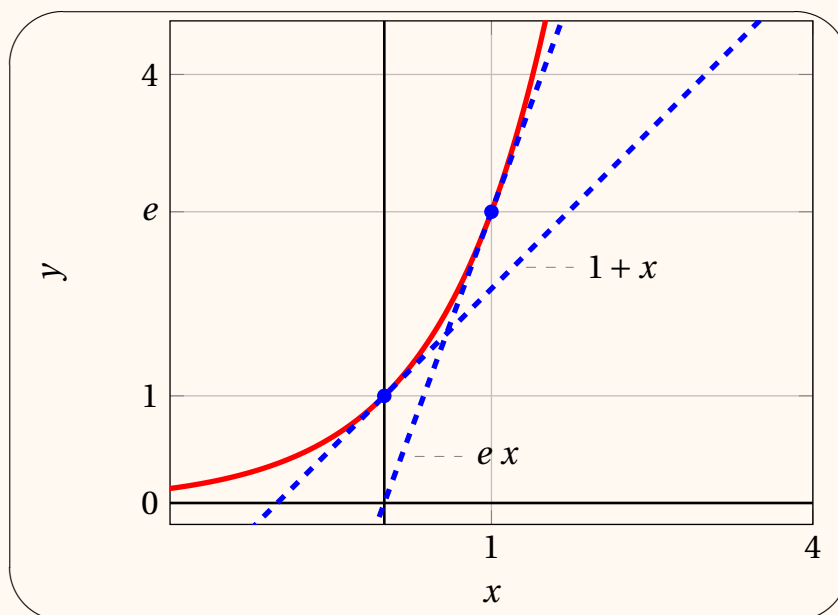
$$f(x) = e^x, \quad f'(x) = e^x, \quad f''(x) = e^x \quad \text{è convessa su tutto } \mathbb{R}$$

La retta tangente al grafico di  $f$  ad esempio in  $x = 0$ , ovvero nel punto  $(0, 1)$  è:

$$y = 1 + x \quad \text{quindi} \quad e^x \geq 1 + x, \quad x \in \mathbb{R}$$

La retta tangente al grafico di  $f$  ad esempio in  $x = 1$ , ovvero nel punto  $(1, e)$  è:

$$y = e + e(x - 1) \quad \text{quindi} \quad e^x \geq ex, \quad x \in \mathbb{R}$$



Una funzione (derivabile) convessa sta sopra le proprie rette tangenti e contemporaneamente sta sotto le proprie corde (definizione di convessità).

- Questo permette di concludere che, presi due punti qualsiasi sul grafico di una funzione convessa, il grafico tra quei due punti cade tutto nel **triangolo** che ha per lati la corda che li unisce e le rette tangenti al grafico nei due punti.

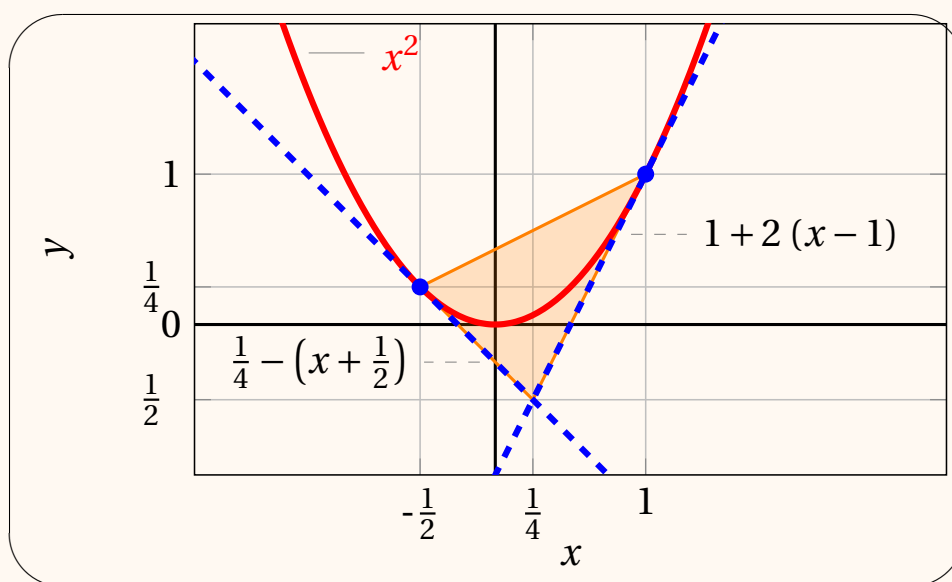
### Esempio 12: rette tangenti/corde e grafici di funzioni convesse

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x^2, \quad f'(x) = 2x, \quad f''(x) = 2 \quad \text{è convessa su tutto } \mathbb{R}$$

Le tangenti al grafico di  $f$  ad esempio nei punti  $x_1 = -0.5$  e  $x_2 = 1$  sono:

$$y = \frac{1}{4} - \left(x + \frac{1}{2}\right) \quad \text{e} \quad y = 1 + 2(x - 1)$$



## 5 Punti di flesso

- Il verso della concavità di una funzione (ossia il fatto che sia convessa o concava) può cambiare, nel suo insieme di definizione; questo ci conduce al concetto di punto di flesso.

### Definizione 8: di punto di flesso

Sia  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione e  $x_0 \in (a, b)$  sia un punto di derivabilità per  $f$ , oppure sia  $f'(x_0) = \pm\infty$ . Il punto  $x_0$  si dice di **flesso** per  $f$  se esiste un intorno destro  $(x_0, x_0 + h)$ ,  $h > 0$ , in cui  $f$  è convessa (concava) e un intorno sinistro  $(x_0 - h, x_0)$ ,  $h > 0$ , in cui  $f$  è concava (convessa).

- Attraversando un punto di flesso, la derivata seconda di  $f$  (se esiste) cambia segno. Ci aspettiamo allora che in questo punto  $f''$  si annulli.

#### Teorema 4

Sia  $x_0$  un punto di flesso per  $f$ ; se esiste  $f''(x_0)$ , allora  $f''(x_0) = 0$ .

*Proof.* Notiamo che, se sapessimo che  $f''$  esiste in un intorno di  $x_0$  **ed è continua** in  $x_0$ , allora la tesi del teorema seguirebbe dal teorema dei valori intermedi per le funzione continue (applicato ad  $f''$ ). Il teorema si può dimostrare anche senza queste ipotesi ulteriori (omessa).  $\square$

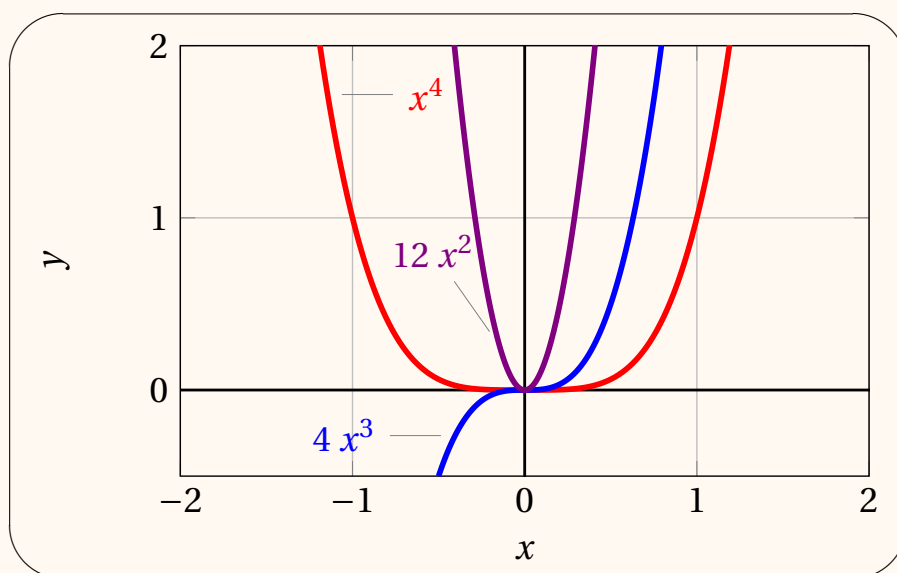
L'implicazione opposta a quella enunciata dal teorema non è vera, un punto in cui la derivata seconda si annulla può non essere di flesso.

#### Esempio 13: punti a derivata seconda nulla ma non di flesso

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x^4, \quad f'(x) = 4x^3, \quad f''(x) = 12x^2 \quad \text{è convessa su tutto } \mathbb{R}$$

Poiché  $f'(x) > 0$  per  $x > 0$ , la funzione è crescente per  $x > 0$ , decrescente per  $x < 0$  e ha un punto di minimo in  $x = 0$ . Abbiamo  $f''(0) = 0$ , ma la funzione è convessa su tutto  $\mathbb{R}$  quindi  $x = 0$  **non è un punto di flesso**.



- Il significato geometrico dei punti di flesso è chiarito dal seguente teorema.

### Teorema 5

Se  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  è derivabile in  $(a, b)$  e  $x_0 \in (a, b)$  è un punto di flesso allora il grafico di  $f(x)$  attraversa la propria retta tangente in  $(x_0, f(x_0))$ .

*Proof.* Tracciamo la retta tangente al grafico di  $f(x)$  nel punto di ascissa  $x_0$ . Se  $f$  è (ad esempio) concava in  $(a, x_0)$ , poiché  $f$  è derivabile, il grafico di  $f$  sta sotto la retta in  $(a, x_0)$ ; d'altra parte  $f$  è convessa in  $(x_0, b)$ , perciò il suo grafico sta sopra la retta in  $(x_0, b)$ . Di conseguenza in  $x_0$  il grafico attraversa la retta tangente.  $\square$

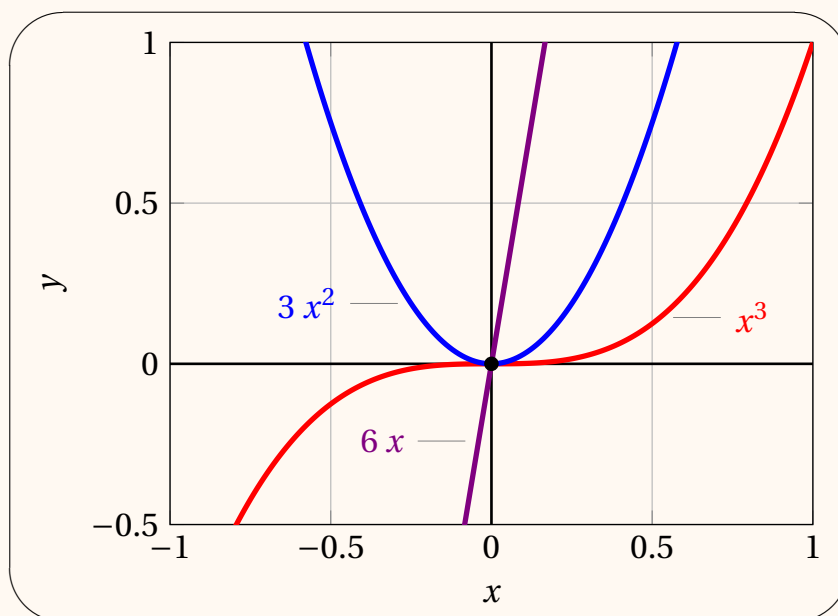
### Esempio 14: punti di flesso (a tangente orizzontale)

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x^3, \quad f'(x) = 3x^2, \quad f''(x) = 6x$$

Poiché  $f'(x) > 0$  per  $x \in \mathbb{R}$ , la funzione è crescente su tutto  $\mathbb{R}$ . Ha un punto stazionario per  $x = 0$ , che non sarà però punto di massimo o minimo, perché la funzione è sempre crescente.

Abbiamo  $f''(0) = 0$ . Inoltre  $f''(x) < 0$  per  $x < 0$  quindi è concava per  $x < 0$  e  $f''(x) > 0$  per  $x > 0$  quindi è convessa per  $x > 0$ . Di conseguenza il punto  $x_0$  è **un punto di flesso a tangente orizzontale**, e il grafico della funzione attraversa la propria retta tangente in  $(0, 0)$ , ovvero la retta  $y = 0$ .



### Esempio 15: punti di flesso

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = e^{-x^2}, \quad f'(x) = -2x e^{-x^2}, \quad f''(x) = e^{-x^2} (4x^2 - 2)$$

Abbiamo  $f'(x) > 0$  per  $x \leq 0$ , quindi la funzione cresce per  $x \leq 0$ ; e  $f'(x) < 0$  per  $x \geq 0$ , quindi decresce per  $x \geq 0$  e inoltre  $f'(0) = 0$ . Perciò ha un punto di massimo relativo in  $x = 0$ .

Abbiamo:

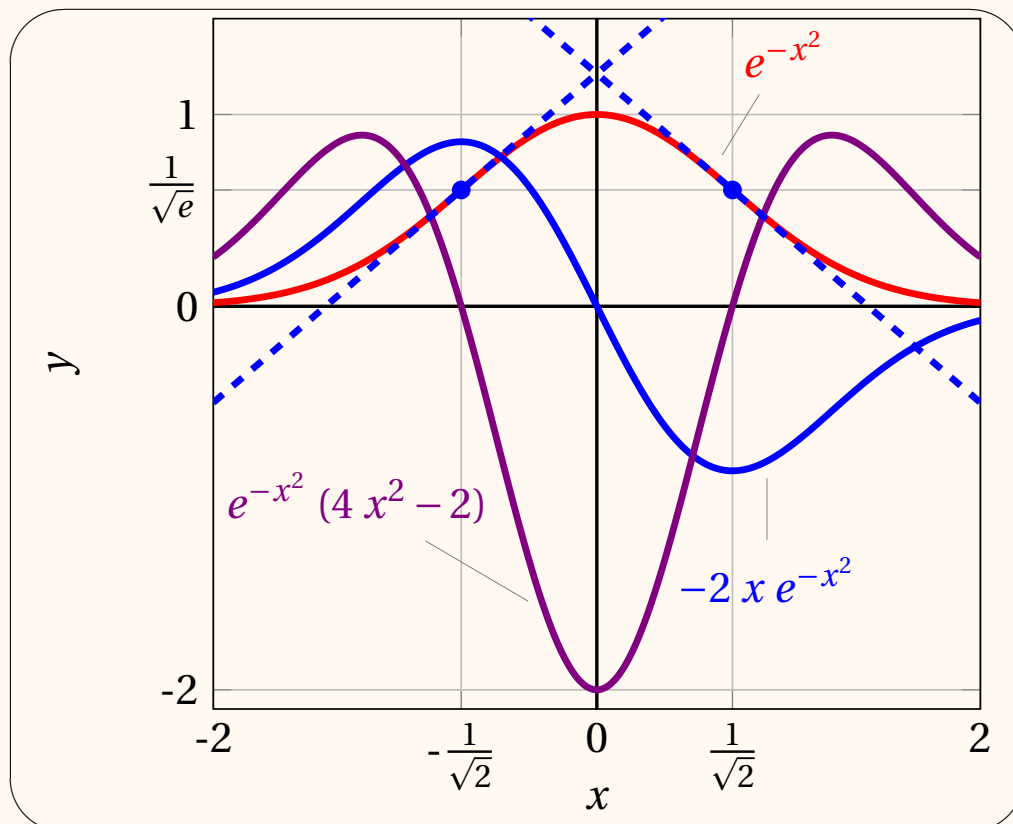
$$f''(x) = e^{-x^2} (4x^2 - 2) \geq 0 \text{ per } x^2 \geq \frac{1}{2} \text{ ovvero } x \in \left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right] \cup \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right)$$

La funzione è convessa per questi valori, concava per  $-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$ . Ha quindi punti di flesso in  $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ , con retta tangente di pendenza:

$$f'\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \mp \sqrt{\frac{2}{e}} \text{ in quanto } -2 \left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right) e^{-\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = \mp \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{e}}$$

Le rette tangenti sono:

$$y = \frac{1}{\sqrt{e}} + \sqrt{\frac{2}{e}} \left(x + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \quad \text{e} \quad y = \frac{1}{\sqrt{e}} - \sqrt{\frac{2}{e}} \left(x - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

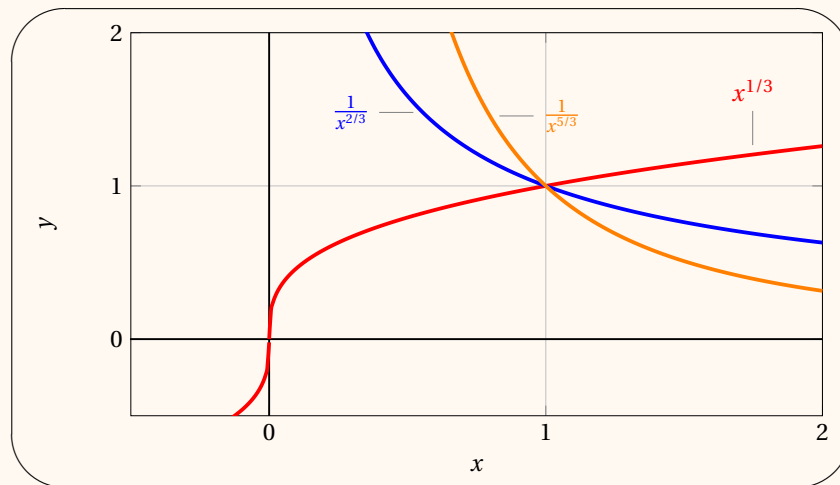


### Esempio 16: punti di flesso (a tangente verticale)

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x^{1/3}, \quad f'(x) = \frac{1}{x^{2/3}}, \quad \text{per } x > 0, \quad f''(x) = \frac{1}{x^{5/3}}, \quad \text{per } x > 0$$

Per  $x_0 = 0$ , abbiamo visto che  $f'(0) = +\infty$ . In questo caso però  $f''(0)$  non esiste e la funzione ha flesso a tangente verticale.



### Esempio 17: punti di flesso (a tangente orizzontale)

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x|x|, \quad \text{con } x \neq 0, \quad f(x) = \begin{cases} x^2, & x > 0 \\ -x^2, & x < 0 \end{cases} \quad f'(x) = \begin{cases} 2x, & x > 0 \\ -2x, & x < 0 \end{cases} \quad f''(x) = \begin{cases} 2, & x > 0 \\ -2, & x < 0 \end{cases}$$

Quindi, per  $x > 0$  la funzione è convessa e per  $x < 0$  è concava e  $f'(0) = 0$ , quindi  $x_0$  è un punto di flesso (ma  $f''(0)$  non esiste).

